

De cognitieve ontwikkeling volgens Piaget

De vier stadia waarin het denken zich volgens Piaget ontwikkelt, met de kenmerken en de denkfouten van elk stadium.

1 Vier stadia

Piaget onderscheidt **vier** stadia in de cognitieve ontwikkeling. Ze komen altijd in dezelfde orde, en elk stadium bouwt op het vorige. (Kohlberg, die je verderop tegenkomt, had er drie — verwar de twee niet.)

stadium	ongeveer	het denken
sensomotorisch	0 tot 2 jaar	met de zintuigen en de bewegingen
pre-operationeel	2 tot 7 jaar	met symbolen, maar nog niet logisch
concreet-operationeel	7 tot 12 jaar	logisch, over dingen die je kan zien
formeel-operationeel	vanaf 12 jaar	logisch, ook over wat je niet ziet

Het sensomotorisch stadium komt eerst, en het **formeel-operationeel stadium is het laatste**. Formeel betekent daar dat de vorm van het denken losstaat van de inhoud.

2 Het sensomotorisch stadium: denken met zintuigen en bewegingen

Van de geboorte tot ongeveer twee jaar denkt het kind met wat het ziet, hoort, voelt en doet. Drie kenmerken horen bij dit stadium: **objectpermanentie**, **persoonspermanentie** en **intentioneel handelen**. Hypothetisch denken hoort er niet bij; dat komt pas in het laatste stadium.

Objectpermanentie is het weten dat iets blijft bestaan als je het niet ziet. Rond acht maanden gaat een baby zoeken naar een bal die onder een doek verdween; daarvoor niet. Een **baby die niet zoekt naar een speeltje dat je wegstopt, mist die objectpermanentie** nog: wat hij niet ziet, bestaat voor hem niet.

Persoonspermanentie is hetzelfde, maar voor mensen: het kind weet dat **mama blijft bestaan** als ze de kamer uit is. Daarom begint de scheidingsangst net rond die tijd: het kind weet dat mama ergens is, maar niet hier.

Intentioneel handelen is iets doen met een doel. Een **baby die een rammelaar schudt om het geluid te horen**, handelt intentioneel. Dat hoort bij het einde van dit stadium.

3 Het pre-operationeel stadium: symbolen, maar nog geen logica

Het **pre-operationeel** stadium (ook preoperationeel geschreven) hoort bij de kleutertijd, ongeveer twee tot zeven jaar. Piaget noemt het zo omdat **het logisch rekenen nog niet komt**: operaties zijn logische bewerkingen in het hoofd, en die komen pas in het volgende stadium.

Wat er wel is, is het **symbolisch denken**: één ding staat voor een ander. Een **kleuter die een stok als zwaard gebruikt**, denkt symbolisch. Datzelfde vermogen maakt taal en doen-alsof-spel mogelijk.

Fantasie en werkelijkheid zijn voor een kleuter niet altijd duidelijk gescheiden. Een kleuter kan echt bang zijn van een monster onder het bed, en dat hoort gewoon bij dit stadium.

4 De denkfouten van de kleutertijd

Bij het pre-operationeel stadium horen een paar typische denkfouten: **animisme**, **centratie** en **magisch denken**. Abstract denken staat niet in dat rijtje: dat is geen fout, en het komt pas in het laatste stadium.

denkfout	wat ze is	voorbeeld
animisme	levenloze dingen gevoelens geven	de zon is boos , de pop heeft pijn, de auto is moe
magisch denken	een verband leggen dat er niet is	het regent omdat ik stout was
centratie	op één kenmerk letten en de rest vergeten	bij twee glazen water alleen naar de hoogte kijken
egocentrisme	alleen het eigen standpunt kunnen innemen	hij denkt dat jij ziet wat hij ziet

Egocentrisme betekent bij Piaget niet dat een kleuter egoïstisch is. Het is geen karaktertrek maar een denkgrens: hij kan zich nog niet voorstellen hoe iets er van jouw plaats uitziet.

Niet-reversibel denken betekent dat een kind **een bewerking niet kan terugdraaien** in zijn hoofd. Een kleuter die het water terug overgiet, begrijpt niet dat het dan weer gelijk is.

De **conservatienotie** is het **weten dat de hoeveelheid blijft** als de vorm verandert. Een kleuter heeft die notie nog niet: rol je **een bol klei uit tot een worst**, dan zegt hij dat er nu meer klei is. Het is de klassieke proef van Piaget — dezelfde klei, een andere vorm, en toch denkt hij meer.

5 Het concreet-operationeel stadium: logica met dingen erbij

Het **concreet-operationeel** stadium hoort bij de lagereschoolkindfase, ongeveer zeven tot twaalf jaar. Het kind denkt nu logisch, maar nog over dingen die het kan zien of vastnemen.

Kenmerkend zijn **seriatie**, **classificatie** en **reversibel denken**. Magisch denken hoort niet in dat rijtje; dat is van de kleutertijd.

begrip	wat het is
seriatie	op grootte sorteren : stokjes van klein naar groot leggen
classificatie	verdelen in groepen volgens een kenmerk: alle rode blokken samen
reversibel denken (reversibiliteit)	een bewerking in gedachten terugdraaien: wie weet dat $3 + 4 = 7$, weet ook dat $7 - 4 = 3$
decentreren	op meer kenmerken letten , het tegengestelde van concentratie: nu ziet het kind de hoogte én de breedte
transitieve interferentie	uit twee vergelijkingen de derde afleiden
perspectief nemen	kunnen uitleggen hoe iemand anders iets ziet

Transitieve interferentie herken je aan dit soort redenering: An is groter dan Bo, Bo is groter dan Cis, dus An is groter dan Cis — zonder An en Cis naast elkaar te zetten. En een **kind dat kan uitleggen hoe zijn zus de kamer ziet**, neemt perspectief: het egocentrisme van de kleutertijd is voorbij.

Aandacht voor de begin- en de eindtoestand hoort bij dit stadium, niet bij het pre-operationele. Een kleuter ziet alleen hoe het nu is; een lagereschoolkind kan de weg ernaartoe meedenken.

De grens van dit stadium zit in het woord *concreet*. Een **kind van negen kan nog moeilijk denken over iets dat het nooit zag**: een stelling als *stel dat de zwaartekracht wegvalt* lukt nog niet. En een **kind van elf dat breuken begrijpt met stukken pizza maar niet zonder**, zit nog in het **concreet-operationeel** stadium: de logica werkt, maar ze heeft een concreet beeld nodig. Daarom werkt materiaal zo goed in de lagere school.

6 Het formeel-operationeel stadium: denken los van wat er ligt

Vanaf ongeveer twaalf jaar, in de adolescentie, komt het **formeel-operationeel** stadium. Kenmerkend zijn **abstract denken**, **logisch redeneren** en **experimenteel denken**. Objectpermanentie hoort daar niet bij: dat is van een baby.

Abstract denken is **denken zonder iets te zien**: over rechtvaardigheid, over x in een vergelijking, over een land dat je nooit bezocht. **Hypothetisch denken is denken in als-dan**: stel dat ik dit verander, wat gebeurt er dan. Precies dat heb je nodig om een proef op te zetten.

Experimenteel denken zie je bij een **adolescent die een proef opzet met één factor die hij verandert**. Alles gelijk houden en één ding veranderen is de kern van wetenschappelijk werken.

 **Weetje.** Een **adolescent kan over de toekomst piekeren en een kleuter niet**, omdat **hij denkt over wat nog niet is**. Hypothetisch denken opent de toekomst, en dus ook de zorgen erover.

Niet iedereen bereikt dit stadium volledig, en zeker niet in elk domein. In een vak dat je niet kent, denk je vaak nog concreet.

7 Waarom die stadia nuttig zijn

De fiche geeft er één reden voor: **je weet wat een kind aankan**. Wie weet in welk stadium een kind denkt, kan zijn uitleg daarop afstemmen. Kinderen met elkaar vergelijken is uitdrukkelijk niet het doel.